

Planificación

Sistemas Operativos

2° año Ing. en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa

María



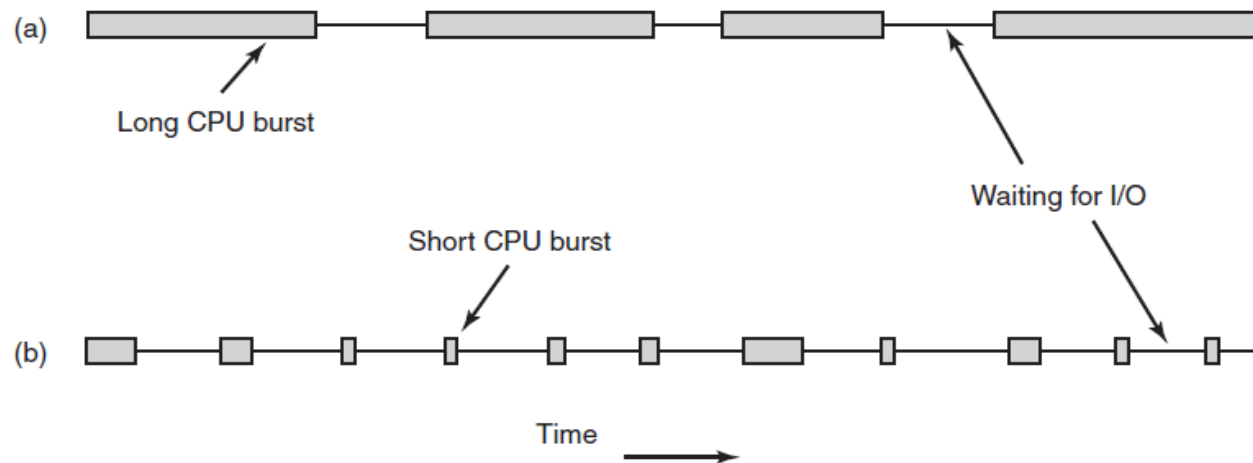
Planificación

- Mas de un proceso en estado listo con un procesador
- Planificador de procesos
- Algoritmos de planificación
- Consideraciones
 - Planificación: procesamiento por lotes vs multiprogramación
 - DOS, Servidor de red, rendering
 - Costo del cambio de contexto



Comportamiento de un proceso

- Comportamiento de los procesos:
 - Limitados a cálculos
 - Limitados a E/S (I/O-bound)
 - Objetivo: la cpu siempre ocupada
 - Capacidad: cpu vs disco (bottleneck E/S)



Tipos de algoritmos de planificación

- Tipos de algoritmos de planificación
 - No Apropiativos:
 - selecciona un proceso para ejecutarlo y después sólo deja que se ejecute hasta que el mismo se bloquea o hasta que libera la CPU en forma voluntaria.
 - Apropiativos:
 - selecciona un proceso y deja que se ejecute por un máximo de tiempo fijo



Categorías de los algoritmos de planificación

„lo que el planificador debe optimizar no es lo mismo en todos los sistemas“

- Categorías de algoritmos de planificación:
 - 1. Procesamiento por lotes.
 - No apropiativos
 - 2. Interactivo.
 - apropiativos
 - 3. De tiempo real.
 - No apropiativos, tiempos cortos



Metas de los algoritmos de planificación

Todos los sistemas

Equidad - Otorgar a cada proceso una parte justa de la CPU

Aplicación de políticas - Verificar que se lleven a cabo las políticas establecidas

Balance - Mantener ocupadas todas las partes del sistema

Sistemas de procesamiento por lotes

Rendimiento - Maximizar el número de trabajos por hora

Tiempo de retorno - Minimizar el tiempo entre la entrega y la terminación

Utilización de la CPU - Mantener ocupada la CPU todo el tiempo

Sistemas interactivos

Tiempo de respuesta - Responder a las peticiones con rapidez

Proporcionalidad - Cumplir las expectativas de los usuarios

Sistemas de tiempo real

Cumplir con los plazos - Evitar perder datos

Predictibilidad - Evitar la degradación de la calidad en los sistemas multimedia



Métricas de los algoritmos de planificación

Métricas en los algoritmos de planificación en sist. X lotes

- Rendimiento: (cuantos jobs por hora)
- Tiempo de retorno: (tiempo de finalización del job)
- Utilización de la CPU: %

Métricas en los algoritmos de planificación en sist. Interactivos

- Tiempo de retorno
- Proporcionalidad (lo que espera el usuario)

Métricas en los algoritmos de planificación en sist. Real time

- Tiempo limite de proceso



Planificación en sistemas de procesamiento por lotes

Primero en entrar, primero en ser atendido

- Simple, no apropiativo, utilización de colas
- Discusión: poco procesamiento y mucha E/S



Planificación en sistemas de procesamiento por lotes

El trabajo más corto primero

–Simple, no apriativo, se conocen los tiempos de antemano, misma prioridad

8	4	4	4
A	B	C	D

(a)

4	4	4	8
B	C	D	A

(b)



Planificación en sistemas de procesamiento por lotes

El menor tiempo restante a continuación

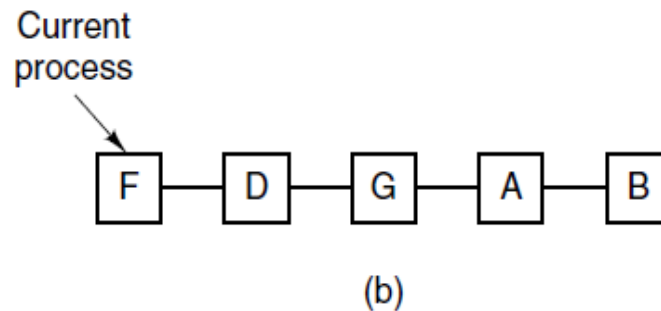
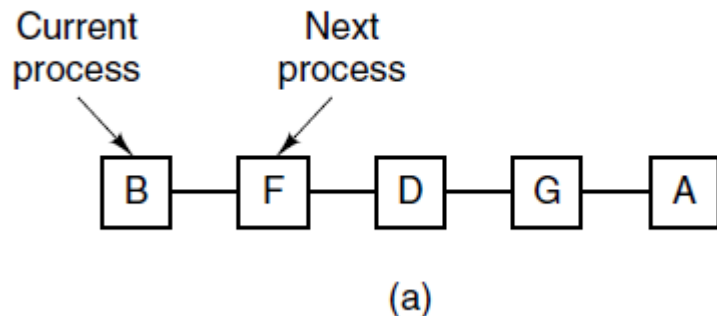
- Simple, apropiativo.
- Nota: el planificador siempre selecciona el proceso cuyo tiempo restante de ejecución sea el más corto



Planificación en sistemas interactivos

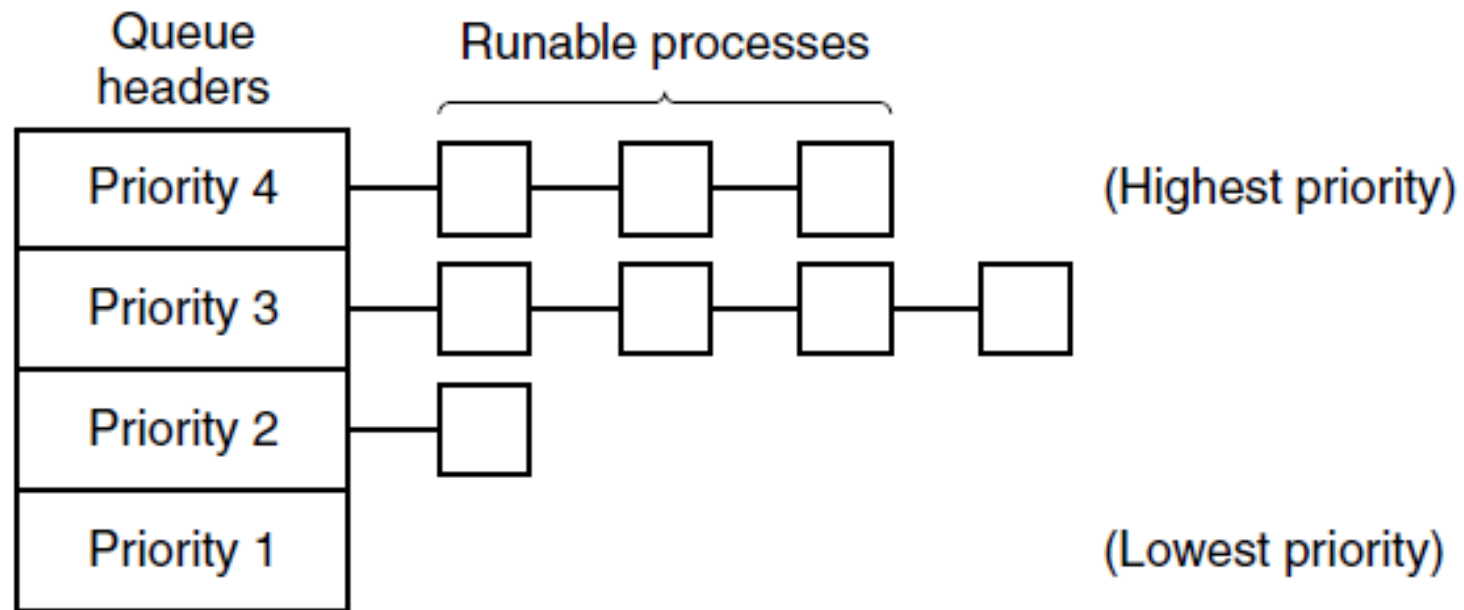
Planificación por turno circular (round robin)

- más antiguos, simples, equitativos y de mayor uso
- Quantum largo vs quantum corto
 - corto se producen demasiadas conmutaciones de procesos y se reduce la eficiencia de la CPU
 - largo se puede producir una mala respuesta a las peticiones interactivas



Planificación en sistemas interactivos

Planificación por prioridad



Planificación en sistemas interactivos

Planificación garantizada

- hacer promesas reales a los usuarios acerca del rendimiento y después cumplirlas

Planificación por partes equitativas

Ej: usuarios

Planificación por sorteo

Prioridades = < boletos de lotería

